



SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR EXTERIEUR

Compétences :

- ☐ Évaluer l'impact environnemental et sociétal.
- ☐ Définir les domaines d'application et les critères technico-économiques et environnementaux.
- ☐ Justifier le choix d'un matériau et/ou d'un procédé.
- ☐ Comparer qualitativement les caractéristiques physiques des matériaux.
- ☐ Concevoir une pièce en optimisant le triptyque produit-procédés-matériaux.

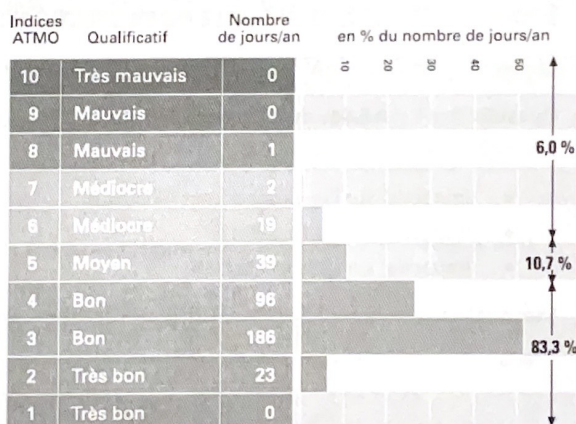
1 MISE EN SITUATION

La Loi cadre sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE) reconnaît à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à la santé. Il s'agit d'un enjeu de santé publique. Traduite dans le code de l'environnement, cette loi rend obligatoire, pour l'État, la surveillance de la qualité de l'air, la définition d'objectifs de qualité et l'information du public. L'État délègue cette mission à 27 associations agréées pour la surveillance de la qualité de l'air (AASQA) regroupées au sein de la fédération ATMO.

Les AASQA exercent une surveillance permanente de l'air de leur région.

Elles s'appuient pour cela sur :

- des dispositifs de mesures en continu de polluants réglementés présents dans l'air ;
- des outils informatiques d'analyse et de simulation, pour cartographier la pollution dans l'atmosphère.



Les AASQA surveillent de nombreux polluants qui dépendent de spécificités locales. L'indice ATMO est cependant établi à partir de la surveillance de 5 polluants :

- PM₁₀ : particules en suspension de diamètre inférieur à dix micromètres
- PM₂₅ : particules en suspension de diamètre inférieur à 2.5 micromètres
- O₃ : ozone
- SO₂ : dioxyde de soufre
- NO₂ : dioxyde d'azote

Les AASQA mettent à disposition des différents acteurs les résultats de ces mesures et de simulations. Elles disposent de stations d'analyse mobiles et de stations fixes. C'est une de ces stations fixes qui fait l'objet de notre étude. (Voir Figure 1 ci-dessous).



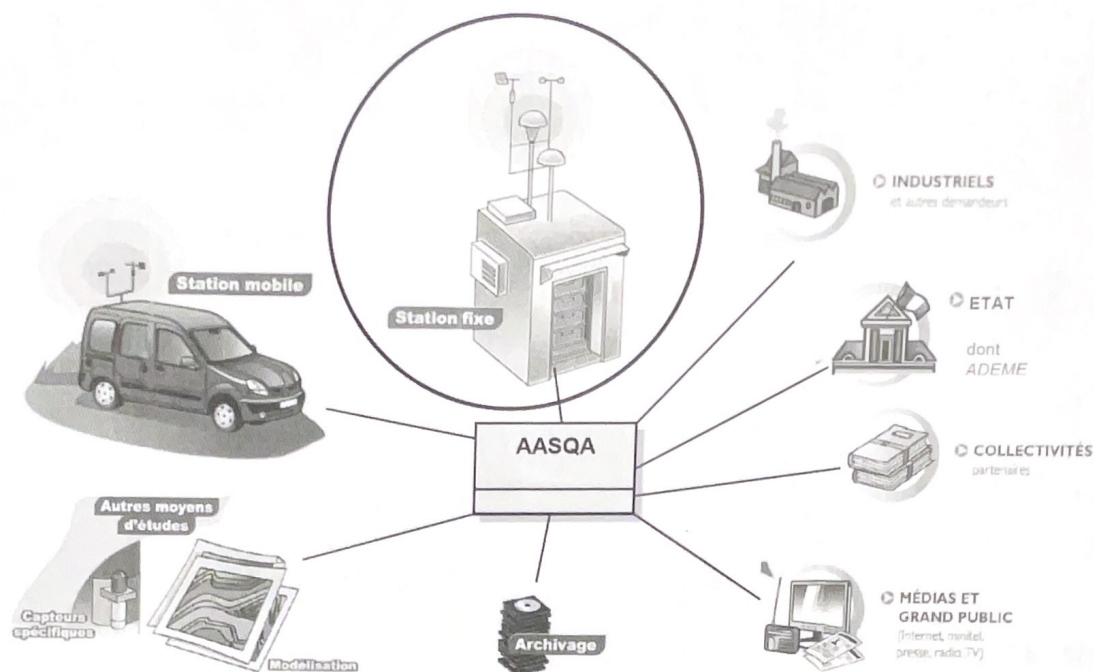


Figure 1. Mise en situation de la station fixe étudiée

2 ETUDE DE L'EXIGENCE GLOBALE DE PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE

La mission globale des AASQA répond à un enjeu de santé publique, car elle contribue à protéger la population.

Question 1. À l'aide du document technique DT1, citer deux exemples d'impacts de la pollution de l'air pour chacune des catégories suivantes :

- Impact(s) sur l'environnement (écologie)
- Impact(s) économique(s)
- Impact(s) sur la santé (social)

Expliquer en quoi le contrôle de ces polluants constitue un enjeu de développement durable.

3 ETUDE DE SOLUTION CONSTRUCTIVE AFIN DE PROTEGER LES INTERVENANTS SUR LES TOITS DES STATIONS FIXES

Les opérateurs doivent monter et circuler sur les toits des stations fixes pour effectuer des opérations de maintenance sur les têtes de prélèvement. La réglementation impose que des garde-corps soient installés pour éviter les chutes.

Cette étude est limitée au garde-corps arrière de longueur $L = 3$ m (voir DT2 et figure ci-dessous à gauche).

Garde-corps étudié

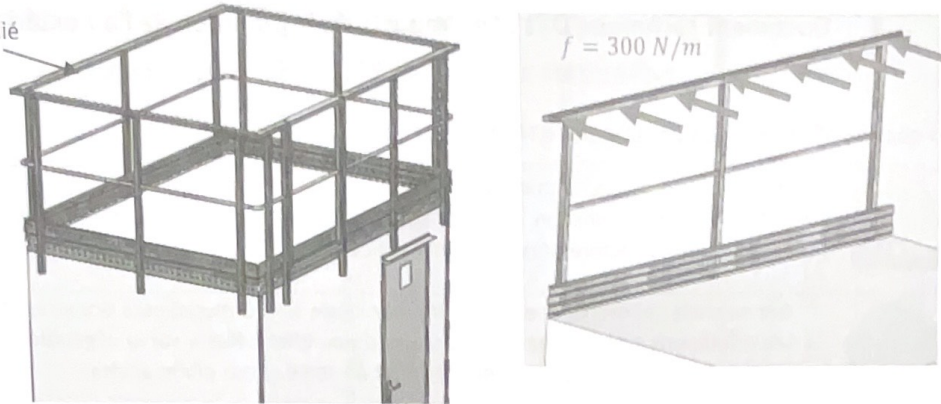


Figure 2. Implantation du garde-corps étudié (à gauche) ; mode de chargement appliqué (à droite)

Extrait du cahier des charges d'une station fixe :

Exigences de dimensionnement du garde-corps arrière :

- Résister à une charge linéique horizontale f de 300 N.m^{-1} répartie sur la lisse supérieure (main courante);
- Masse $< 20 \text{ kg}$;
- Coefficient de sécurité $s = 2$.

Exigence environnementale : impact environnemental minimal

Trois matériaux ont été retenus pour réaliser le choix final de la solution de garde-corps : acier, alliage d'aluminium et composite.

Afin de réaliser les simulations mécaniques qui permettront de valider la résistance du garde-corps, les actions mécaniques extérieures ont été définies et positionnées selon le mode de chargement donnée sur la **Figure 2**.

Les montants verticaux du garde-corps sont vissés sur la station au niveau de leur partie inférieure. La liaison mécanique ainsi réalisée est une liaison encastrement.

Question 2. Indiquer le type de sollicitation mécanique (traction, compression ou flexion simple) auquel sont soumis les montants verticaux du garde-corps.

Une étude préliminaire a permis de valider la résistance des garde-corps en acier et en composite (voir **DR1**). On souhaite maintenant étudier la résistance mécanique du garde-corps en alliage d'aluminium. Les résultats de la simulation sont indiqués sur le document technique **DT3**.

Question 3. Indiquer les valeurs de la limite élastique R_e et de la contrainte maximale σ_{maxi} . Vérifier si la condition de résistance est satisfaite. Sur le document réponses **DR1**, entourer la réponse correcte dans la ligne condition de résistance mécanique.

Les caractéristiques techniques et environnementales des trois solutions constructives de garde-corps sont résumées dans le document réponses **DR1**.

Question 4. Déterminer la masse, la consommation d'énergie primaire et l'empreinte CO_2 du garde-corps en alliage d'aluminium (sur **DR1**). Comparer les impacts environnementaux des trois solutions.

Question 5. Choisir la solution constructive permettant de protéger les intervenants sur le toit de la station tout en respectant les exigences du cahier des charges. Justifier la réponse.

Document technique DT1 : Les impacts de la pollution de l'air extérieur

Les quatre polluants constituant l'indice ATMO :

	Les particules de taille inférieure à 10 micromètres pénètrent dans l'appareil respiratoire : altération de la fonction respiratoire, effets cardio-vasculaires, propriétés mutagènes et cancérigènes. Salissures des bâtiments et des monuments.
	Gaz oxydant qui exerce une action irritante locale sur les muqueuses oculaires et respiratoires. Les effets sont amplifiés par l'exercice physique. Effet néfaste sur la végétation et sur certains matériaux (caoutchouc) ; contribue à l'effet de serre et aux pluies acides.
	Gaz irritant qui peut entraîner une altération de la fonction respiratoire, une hyperréactivité bronchique chez l'asthmatique et un accroissement de la sensibilité des bronches aux infections chez l'enfant. Les oxydes d'azote participent aux phénomènes des pluies acides, impactent la couche d'ozone et contribuent à l'effet de serre.
	Gaz irritant qui agit avec les particules en suspension, et provoque des irritations oculaires, cutanées et respiratoires : augmentation du taux de mortalité par maladie respiratoire ou cardio-vasculaire. Participe au phénomène des pluies acides ; dégrade la pierre et les monuments.

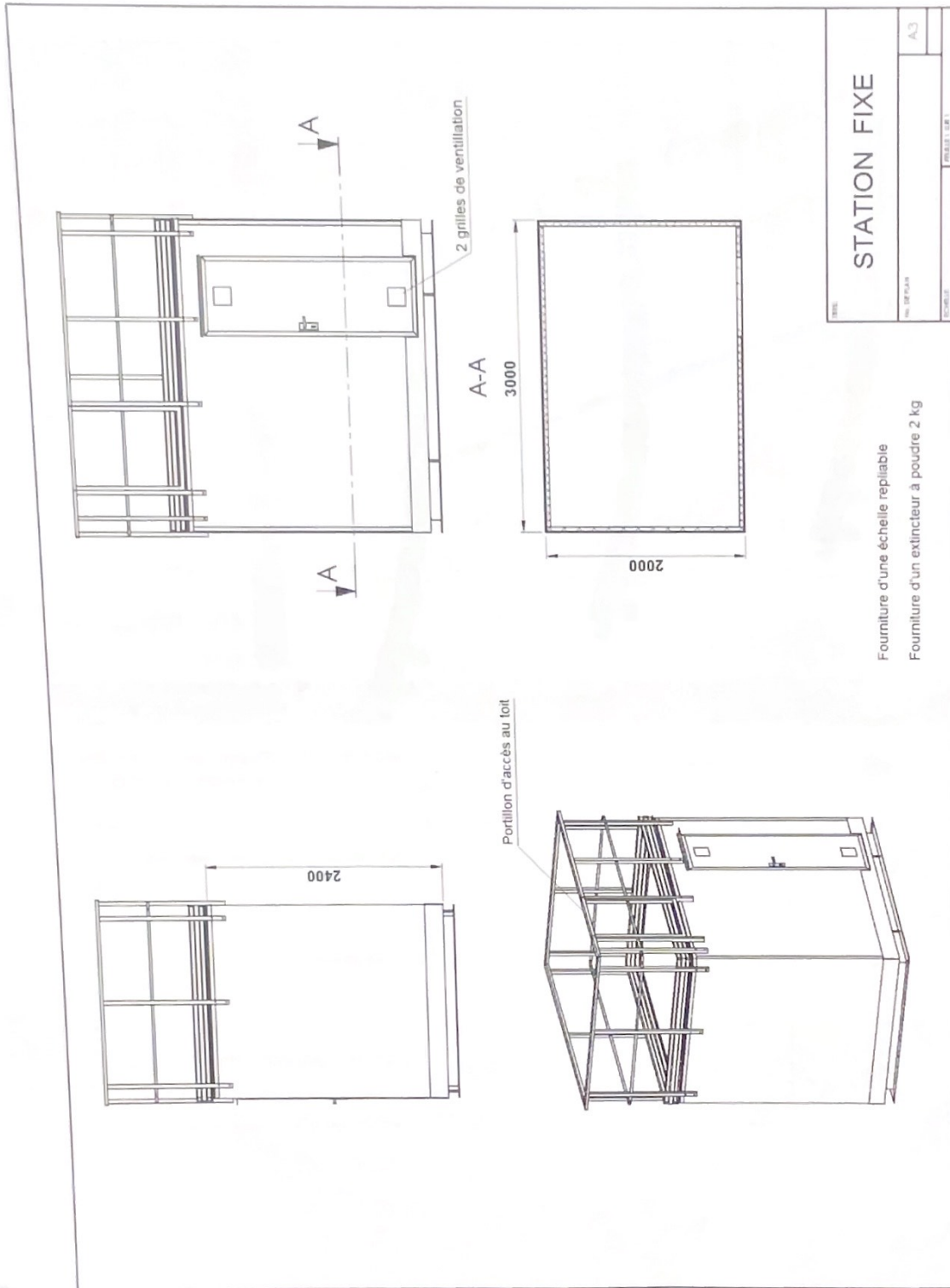
Extrait site santé publique France (Novembre 2022)

Dans le monde : Selon l'OMS, la pollution de l'air est le principal risque environnemental pour la santé dans le monde. Ainsi, l'exposition à la pollution de l'air extérieur conduit chaque année au décès d'environ 4,2 millions de personnes dans le monde.

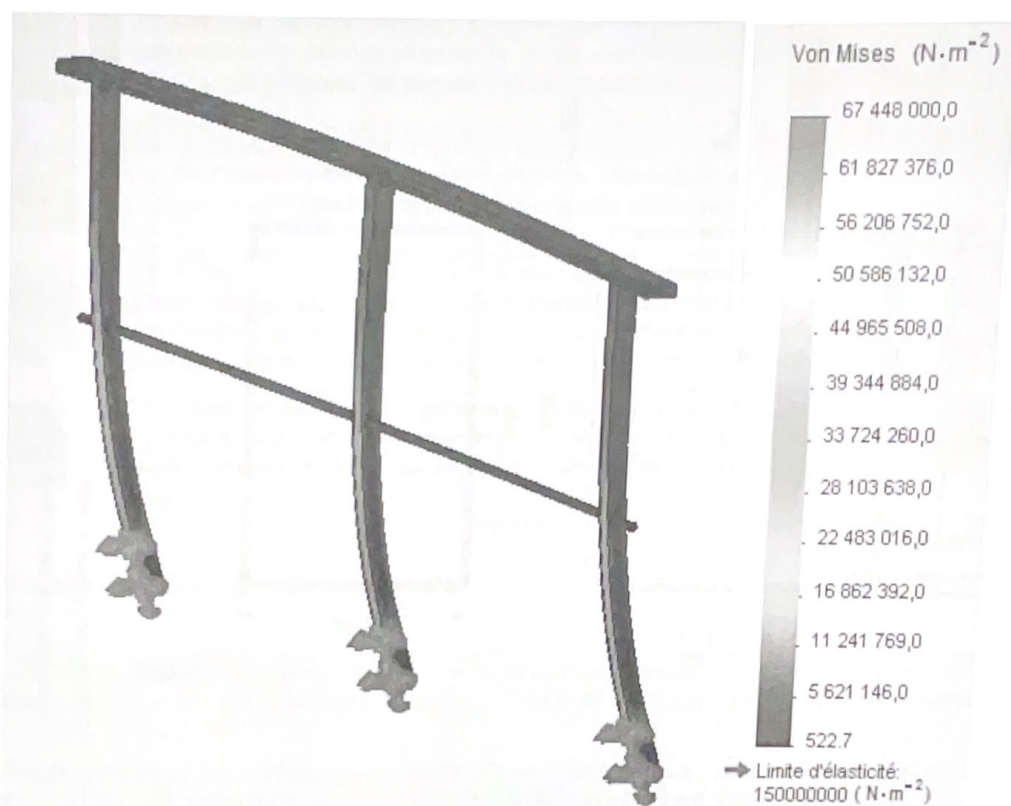
Dans la zone Europe de l'OMS (53 pays), il est estimé qu'environ 600 000 décès par an sont liés à la pollution de l'air (482 000 sont dus à la pollution de l'air extérieur et 117 200 à la pollution de l'air intérieur).

*En France, Santé Publique France estime que **chaque année près de 40 000 décès seraient attribuables à une exposition des personnes âgées de 30 ans et plus aux particules fines (PM2,5)**. La pollution de l'air ambiant est ainsi un facteur de risque important pour la santé en France puisqu'elle représente 7% de la mortalité totale de la population française attribuable à une exposition aux PM2,5. En termes d'impact économique, la Commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air du Sénat estime que le coût total de la pollution de l'air (extérieur et intérieur) s'établit entre 68 et 97 milliards d'euros par an pour la France, dont une très large part est liée aux impacts sanitaires.*

Document technique DT2 : Plan d'une station fixe



Document technique DT3 : Répartition des contraintes σ (en N/m^2) dans la structure



Document réponse DR1 : Caractéristiques des solutions constructives du garde-corps

Solution constructive	Acier	Alliage d'aluminium	Composite (fibre verre polyester)
Critère			
Condition de résistance mécanique : $\sigma_{maxi} < R_e/s$	Respectée Non respectée	Respectée Non respectée	Respectée Non respectée
Masse volumique (kg.m ⁻³)	7800	2700	2000
Volume garde-corps (m ³)	4,87.10 ⁻³	5,69.10 ⁻³	6,28.10 ⁻³
Masse garde-corps (kg)	35 kg	15 kg	12,6
Impact environnemental			
Energie absorbée production primaire par unité de masse (MJ.kg ⁻¹)	27	200	160
Energie absorbée production primaire (MJ) du garde-corps	1250	3000	2016
Empreinte CO2 production primaire par unité de masse	1,9	13	10
Empreinte CO2 production primaire (kg) du garde-corps	70	195	126

Question 1

impact(s) sur l'environnement (écologie) : O_3 (végétation, effet de serre, pluies acides) SO_2 (pluies acides)

impact(s) économique(s) : PM_{10} (salissure des bâtiments et monuments) SO_2 (dégâts de pierre, les monuments)

impact(s) sur la santé (mortalité) : Tous ! (fonction respiratoire, cardio-vasculaire, cancérigènes).

Question 2 : flexion

Question 3 : On lit $R_e = 150 \text{ MPa}$ ou $67,45 \text{ MPa}$

Donc $R_e / s = 150 / 2 = 75 \text{ MPa} > 67,45$ donc c'est respecté.

Question 4:

L'alu a un gros impact.

Question 5:

On prend de l'alu, il respecte toutes les conditions.